

【附件三】 成果報告(系統端上傳 PDF 檔)

教育部教學實踐研究計畫成果報告
Project Report for MOE Teaching Practice Research Program

計畫編號/Project Number：PGE1101343

學門專案分類/Division：通識(含體育)-通識課程

執行期間/Funding Period：2021.08.01 – 2023.01.31

拖延症，有解嗎？以自我調整訓練為基礎之
「拖延心理學」 課程設計與學習成效評估

配合課程：拖延心理學

計畫主持人(Principal Investigator)：林君昱

協同主持人(Co-Principal Investigator)：無

執行機構及系所(Institution/Department/Program)：國立成功大學心理學系

成果報告公開日期：

☒立即公開 ☐延後公開(統一於 2024 年 9 月 30 日公開)

繳交報告日期(Report Submission Date)：2023/3/22

拖延症，有解嗎？以自我調整訓練為基礎之「拖延心理學」課程設計 與學習成效評估

一. 本文 Content

1. 研究動機與目的 Research Motive and Purpose

(1) 教學實踐研究計畫動機

在教學現場，隨處可見學生拖延的蹤跡。從作業的遲/缺交，到考試臨時抱佛腳，小組報告未能按時完成自己所分到的任務，和組員甚至老師約定的見面討論時間遲到甚至忘記…，種種問題最後導致作業被扣分、考試成績不佳、需跟老師求情寬限，甚至最後被二一。更明顯的例子可能是研究生們在進行研究及撰寫學位論文的过程。對於許多研究生來說，這段時間是不斷與拖延作自我掙扎反覆對抗的歷程，若沒得到有效的指導與協助，甚至可能會花費數倍於他人的時間念研究所，甚至還無法完成。拖延的現象是普遍的，且影響了學生的學習成效及老師的教學規劃，但多數深受其苦的學子，一方面充滿罪惡感的自責，但又不敢跟人揭露此困擾與求助，也不知有效的改善方式。雖然這問題常被俗稱為「拖延症」，但一般人可能因為各種原因而不願向他人坦誠或求助，同時又覺得這種狀況還不到需要去看醫生或心理師的程度，或是心裏對求診有抗拒，甚至覺得自己這種狀況就像個性一樣，大概很難改了，就算看病也沒用，因此也極少為此去看診。許多人可能最常會嘗試的改變方式就是自己由網路或書籍中自學、自助（self-help），想要看看是否有辦法偷偷的解決了自己的問題。因此市面上改善拖延、時間管理、工作效率、成功學等等的書籍和影片，經常都在暢銷榜上名列前茅。然而，這樣自學的方法可能不易有效的解決個人的拖延問題。

事實上臺灣大部份學生在求學生涯中可能都沒有太多機會接受正式系統化的教學，告訴他有科學證據支持的有效學習方法，以及避免或對抗拖延的方式，然而這可能是十分重要且當前欠缺的一塊，且是適合各不同領域學生之通識素養型的基本課程。以筆者所在之成大為例，並無相關的獨立課程開設。而本人過去幾年在心理系為主的專業選修課（如「記憶心理學」）中，逐漸增加相關課程的內容量，主要以講授的方式介紹了拖延相關的理論知識與可能有效的方法，雖然有一些幫助，然而因時間有限，未能更全面完整的介紹到所有重點，並且在講授為主的課程中是否會有效果仍有賴學生在生活中自行的嘗試與持續。因此希望能將拖延相關的內容，最終開發、獨立為一門開設在大學部的2學分的通識課程，提供有興趣、特別是受拖延困擾的學生修習。且除了知識講授外，再加上課程活動與反思作業等的實作設計，因為是在修課的情境下，所以也更有強制性的提升學生親身實作的動機，以利長時間的練習建立新的好習慣。而開在大學部的一個主要動機，也是因為許多學生可能從國、高中較受老師規範的教育環境升至大學中非常自由、需要自己安排時間的情境後，更容易在此階梯開始產生無所適從、適應不良的狀況。若能在未來進入研究所或工作職場之前，就有機會教導其克服拖延問題的能力，相信對他們的助益最大。

(2) 教學實踐研究計畫主題及研究目的

本研究計畫的目的，是在開發建立一門「拖延心理學」大學課程，講授拖延相關的理論知識，並且搭配設計的實作活動，促使有拖延困擾的學生藉此產生行動、造成改變。因此希望以學生為中心，利用此創新的課程主題與教案設計，引導他們在學習知識的同時，也更能產生效果，連帶也幫助到他們其他課業的表現，甚至其他生活層面。在此過程中，也期建立成未來可公開分享給更多大眾的相關教材（如線上課程、影片，各種有信效度的量表），加上對此課程成效之評估，以了解是否這真能提升學生相關的知能並且對他們生活中的拖延實際產生改變。

2. 文獻探討 Literature Review

「拖延」(procrastination)，或俗稱的拖延症、延遲、耽擱、延宕，是指一種原本心中有規畫想做的事情與時程，但卻將其開始、進行或完成的時間拖遲之行為，即便是已經預知這樣可能會有不好的後果 (Steel, 2007)。這是一種跨文化與年代的普遍行為，例如俗語便常言「今日事，今日畢」；在明代，著名才子文嘉便寫有一首「今日歌」，說道「今日復今日，今日何其少！今日又不為，此事何時了？」。而在國外，英國大文豪莎士比亞的名作「哈姆雷特」，便是改編自 12 世紀的丹麥故事，來呈現 16 世紀末英國社會的縮影，故事可說是一位重度拖延症患者一次次錯過復仇的故事。時至今日，拖延這現象與問題依然存在，甚至可能更嚴重！隨著世界與科技的進步，雖然帶來了很多便利跟好處，但是資訊爆炸，社群媒體的發達，加上工業化、社會化，在學校、家庭、生活、工作職場中，都造成了有更多事情要做，時間卻更少的感覺，甚至產生更多壓力源、造成心理精神的負擔。而因此時間管理、優先排序，以及取捨，在現代益發重要。Milgram (1995) 便曾說「拖延是一個普遍又複雜的行為現象，更是一種現代文明的功能障礙」。

拖延不僅影響了人們的日常生活行為，例如推遲做家事、採買、洗澡到看病等等的「日常生活型拖延」(daily routine procrastination)，同樣也可造成在學校或學習場域中推遲作業、報告撰寫，或是準備考試等等的「學業拖延」(academic procrastination) (Ferrari et al., 1995)。本研究所探討的主題將以校園環境中的學業拖延為主，然而同樣的機制也將影響學子未來進修或出社會工作甚至在日常生活的種種面向。因此，若能對其有所助益，其影響可觸及深遠。

(1) 拖延問題的普遍性及重要性

過去已有許多研究調查報告了拖延問題的普遍性，例如早期的研究，在 1984 年 Soloman 等人即報告有 46% 的大學生認為自己「總是」或「幾乎總是」拖延了作業報告的撰寫及準備考試等 (Solomon & Rothblum, 1984)，也有上至 65% 的人希望能減少自己拖延的狀況。Gallagher 等人 (1992) 報告了約 52% 的學生表示有中到高的需求希望解決拖延問題，也有研究報告上至 80% 的大學生認為自己是「拖延者」(如 Schouwenburg, 2004)，甚至有 50% 的人認為自己終期一生長期因拖延而造成了問題、困擾 (如 Day et al., 2000; Solomon & Rothblum, 1984)。所以先前不論何年代、國家的調查，大多都發現至少有 50~80% 的學生有拖延的問題。

拖延為何會造成困擾、為何需要改善？首先，在客觀行為表現上，許多大學生的**拖延程度和學業表現、作業拖延，甚至和是否會被退學有關** (Kim & Seo, 2015; 塗振洋, 2005; 李奇姜, 2007; 江依芳, 2009; 江偉豪, 2012; 謝明君, 2003; 黃佳恩, 2009)。高拖延程度也通常也呈現出性格上較低的嚴謹性 (conscientiousness)，較缺乏學習和自我管理技能，且在學業表現、心理壓力、生活滿意度、學習滿意度等指標上有較為負向的結果 (Grunschel et al., 2013)。拖延也影響了心理健康，例如，自陳式的拖延分數可負向預測情感上的安適幸福感 (affective well-being)，即**越拖延的人，越不幸福** (Krause & Freund, 2014)，高拖延者也有較高的壓力與負向情緒程度。

一般來說，拖延研究多著重在其負向的層面，即，對成就表現或心理情緒的負向影響，然而，也有研究指出也有些人的拖延行為可能是正向、健康的。例如，人們通常在越接近截止期限之前，才會有驟升的行為動機與衝動 (或急迫感、壓力) 想要行動 (Steel, 2007)，且可能因此在該時段更易爆發潛能，更能專心、有高效率，甚至進入心流狀態。有的人若是了解自己的這種傾向、能力，而主動的把任務推遲到接近期限前才進行，但是是在不損及表現、且不是主要來自於情緒反感或逃避所做，這可能就是一種適應性的行為，稱之為「主動

拖延」(active procrastination) (Chu & Choi, 2005)。但本文所著重者，則比較不是這類，而是雖然知道該做，但內心還是抗拒、逃避，有非理性的推遲，同時可能造成自己的表現受影響，且情緒壓力也更為負向，因此自己也希望改變這情形的狀況。我們希望能開設一個課程，來幫助這樣的不適應性的拖延者，幫助他們改變學業上甚至生活中的拖延行為與困擾。

(3) 拖延的成因

為什麼人會拖延呢？對於拖延的成因，依然眾說紛紜沒有定論，但有許多不同的理論被提出。例如從精神分析理論的角度，拖延可能是一種防衛機制的結果，主要是個體為了逃避焦慮而產生 (Ferrari et al., 1995)。行為理論可解釋個體可能因為對於任務的「嫌惡」(aversive) 而不願去面對、執行它 (Blunt & Pychyl, 2000)，甚至若過去有過經驗雖然拖延了，但最後還是如期完成，甚至成果不差，這樣的好結果可能會增強個體的拖延行為模式，在未來更常用拖延來因應。而自我價值理論的角度，認為學生可能希望自己有優秀表現才能確認自我的價值，因此若遇到困難的任務，覺得自己可能會做不完美的，可能反會以自我設限的方式（如拖延、不去嘗試）來面對，以作為未來失敗可能的藉口，表示不是自己沒有能力，而是因為自己沒有努力或只是沒有足夠的時間去做 (Covington, 1992)。也有理論從演化與基因的角度出發，認為人類（甚至一些動物）天生就是「短視近利」，對於近期的目標比較有衝動（動機）去執行，而較長遠的目標則較易被分心或被其他因素而無法堅持，衝動與拖延甚至可能在基因上有共通點，因此研究也發現同卵雙胞胎比異卵雙胞胎在衝動與拖延的傾向上更為一致，顯示拖延也有遺傳性 (Loehlin & Martin, 2014)。

研究也顯示多種因素都和拖延有關聯。曾有學者指出低自我效能者較缺乏成就動機，且對自己成功的期望較低，可能較易產生拖延 (Bandura, 1986; Covington, 1992; Klassen et al., 2008)。任務嫌惡 (task aversiveness) 也和拖延行為有顯著正相關 (Solomon & Rothblum, 1984)：越困難、無趣、麻煩、反感的任務，越容易讓人拖延。

Steel (2007)整合了 800 餘篇相關研究，以及數千位的參與者資料後，把拖延歸結為「動機」的問題。他用下列公式來解釋會造成拖延（低動機）的一些重要因素：

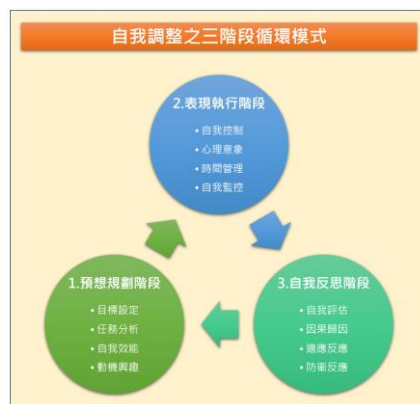
$$\text{動機} = (\text{期望} \times \text{價值}) / (\text{衝動} \times \text{延遲})$$

其中，動機即指想要做一件事的欲望的強度。動機越高越不容易拖延。期望則是指對自己是否能完成任務的信心程度，信心越高越不易拖延。價值則是做這件事將帶給自己的好處，或執行的過程中享受或討厭的程度，價值越高越不易拖延。衝動是容易受誘惑、分心、難以延宕滿足的程度，衝動越高越易拖延。延遲則是指距離截止日期還有多久，剩的時間越長，就越容易拖延。因此想要改善拖延，就需想辦法提高動機，例如提升期望、創造價值、減少衝動，或縮短延遲。

(4) 「自我調整理論」對拖延的解釋

而目前最主要的一派理論，則認為拖延本身就是「自我調整」(self-regulation) 失敗的結果。「自我調整理論」(self-regulation theory)，是指個體藉由觀察行為的結果，對自己的想法、認知、動機、情感及行為進行監控、評估與重新調整的歷程。套用在學習的場域中，被稱為自我調整學習，指學習者在建構知識的過程中，為自己的學習設立目標，並依情境脈絡做適當的執行，同時也監控學習的狀況，再適時調整有效的學習策略，再測試執行、反思調整的循環歷程 (Pintrich, 1995; Zimmerman, 2000; Zimmerman & Moylan, 2009; Zimmerman & Pons, 1986)（參見下方之自我調整三階段循環模式示意圖）。所以自我調整也不局限於少數特定的學習策略或工具，而是更廣的把它們都當作可能的「工具」，學習者應視狀況或監控

的結果，做選擇或調整。這些工具從有效的目標設定、時間管理與規劃、任務執行時間感（如一件事需要做多久）、任務優先排序等等，都可算是。反而言之，會產生拖延行為而無法改善，可能就是沒有良好的自我調整以改進這個問題與狀況的結果。研究指出，自我調整效能與時間管理能力 (Lay & Schouwenburg, 1993) 及組織規劃能力 (江依芳, 2009) 都呈現正相關。



(5) 改善拖延的介入方案

如同前述，關於拖延的原因，莫衷一是，而該如何改善拖延，也一樣有許多大大小小的策略、理論或工具被提出。例如傳統的、以心理諮商與治療來解決的方式（特別是認知行為治療法，cognitive behavior therapy, CBT），或利用各種線上、線下課程、書籍甚至 APP 來進行協助。諸如蕃茄鐘工作法、20/80 法則、Getting Things Done、「先吃掉那隻青蛙」（每天最先執行最困難、最反感但重要的任務）等等都是坊間經常被提到的一些方法、原則。然而，拖延不是一個容易解決的問題，要不然也不會常據暢銷書排行榜上。許多影片、文章在介紹改善方法，然而多數人仍然沒能從中被解救出來，甚至許多相關書籍、文章的作者與 Youtuber（即使是科學家、教授，甚至看似有名的成功人士），也都自己承認自己有拖延的問題（如本主題的暢銷書「不拖延的人生」的作者 Steel 教授，以及「拖延心理學」的作者 Jane B. Burka 與 Lenora M. Yuen 醫生等）。事實上，坊間許多網路文章甚至市面上的書籍，所奠基的證據甚至不一定是經過大量科學研究證實有效的方法，即使到現在，在相關的心理學、教育科學領域也仍還在如火如荼研究解決的方案。

從三篇整合分析（meta-analysis）研究中(Eerde & Klingsieck, 2018; Malouff & Schutte, 2019; Rozental et al., 2018)，可見目前最值得參考的一些介入方案，效果量約有中到大的程度，且介入的成效在後續追蹤時仍能穩定持續 (Eerde & Klingsieck, 2018)。其中以心理諮商/治療為主的方法是目前認為較有成效的一大類別，且在其中，大多有效果的研究使用的是認知行為治療法：透過影響個體的想法（例如檢視其「非理性想法」），使其不適切的行為發生改變 (Binder, 2000; Lukas & Berking, 2018; Rozental et al., 2018; Toker & Avcı, 2015; Wang et al., 2017)，而對拖延產生幫助。少數研究也有使用矛盾意向法或其他心理治療技術者 (Eerde & Klingsieck, 2018; Malouff & Schutte, 2019; Rozental et al., 2018)。心理治療取向可能也會混用自我調整訓練，但它們的重點可能更著重於個案想法與行為的改變。

心理治療可能是目前最有效的改善拖延方法之一，然而它可能有其限制。首先，個別的一對一心理治療歷程耗時費力，個案所需花費的費用也可能頗高，具有解決拖延問題專長或經驗的治療師可能也不多（或個案不易知道哪裏找到合適的專家）。最重要的，是一般人（特別如大學生），可能不認為拖延是一種嚴重到需要去做心理治療的狀況，甚或不覺得治療會有幫助，也沒有足夠持續就醫的經濟能力。即便如此，大眾還是會有這樣的需求、希望改善。因此，對於一般有拖延困擾的人而言，最常求諸的就是各種的自助方案（如自己看

書、看影片/教學、聽演講、課程)。

(6) 基於「自我調整訓練」的介入方案是最適合在課堂進行的訓練方法

從整合分析中發現，目前非心理治療類的方案中，最大的一派較有證據顯示有成效的，即是以自我調整訓練來協助改善拖延的方式。如前述，自我調整訓練，除了教導自我調整的階段與循環觀念，也包含了各種策略或工具的學習。而拖延相關的自我調整介入研究，有的集中在訓練其中某一特殊層面，有的則含蓋更多元、全面的方法。例如，有的主要是教導目標設定 (Gustavson & Miyake, 2017; Losch et al., 2016; Muñoz-Olano et al., 2017)、自我指導 (Gieselmann & Pietrowsky, 2016)、時間管理 (Häfner et al., 2014; Van Eerde, 2003)、情緒調整 (Eckert et al., 2018)、自我監控 (Wäschle et al., 2014) 等，有的則綜合訓練多種策略 (Garrison, 2013; Grunschel et al., 2018; Loeffler et al., 2019)。

Van Eerde 與 Klingsieck (2018) 的整合分析發現，自我調整程度的提高與否，與介入成效是有相關的。例如 Grunschel 等人(2018) 以為期 5 周之自我調整訓練課程介入拖延，對拖延程度產生顯著的改善，同時參與者在自我調整效能的多個指標，如學習策略動機量表 (Motivated Strategies for Learning Questionnaire, MSLQ) 上之目標設定、時間管理、學習環境、專注等子量表之分數，於介入前後有明顯的提升，表示有效的自我調整訓練，也造成了拖延狀況的改善。整合分析也發現，時間管理可能是自我調整訓練中一個主要會造成成效的重點，例如其中發現自我調整有效的研究，多數都有特別在目標設定、時間管理等方面做訓練 (Binder, 2000; Rozental et al., 2018; Toker & Avcı, 2015)。雖然許多時間管理的概念 (如：列待辦清單，把任務與約會記在行事曆/日曆上，優先排序)，對於一般成人可能像是老生常談的常識，但對於未受過系統化教導的大學生，對其可能還不一定熟悉，或只有淺層的了解，但實際操作上的訣竅或是適用的工具都不清楚，因此光是學習有效的時間管理概念和進行實際演練操作，可能就會至少對其中一些受拖延困擾的學生有很大的幫助。此外，在自我調整的訓練方案中，經常也利用到認知行為療法中的概念或作法，所以這些方法之間也有許多共通、共通之處 (Grunschel, 2018)。

3. 研究問題 Research Question

本研究最主要的目的，是以自我調整理論為基礎，開發設計出一套可改善大學生拖延困擾的大學課程，並檢驗學生在修課前後的變化、改善，以及未來可能的優化方向。

4. 研究設計與方法 Research Methodology

(1) 教學設計與規劃說明

本課程之設計，即欲以自我調整訓練的架構為基礎，教授拖延心理學相關之理論、研究與知識，然後再加上翻轉教室的模式，在大學課室進行活動。課程的主題與進度，主要將針對前述文獻回顧所得之目前較有效的策略與工具，以學生自身案主為中心，學會如何檢視自己的狀況，並依之做出設計與調整，再不斷循環試驗、改良。而課堂活動的設計，將著重在讓學生實際去做，並且追蹤檢視自己的改變 (視覺化回饋)，再進而自己反思做調整，加上這是在學校課程的架構下，所以學生會更有動機遵循要求去執行，更有助提升對抗拖延的動機，以及習慣新的好習慣的可能。針對教學設計的其他細節，以下分述之。

A. 教學目標

課程主要的目標，一方面是希望讓學生認識拖延相關的心理學理論、研究與知識，包括

可能有助於克服拖延的一些方法策略與工具，另一方面更重要的，是讓學生實際去執行，進行一學期長期的練習，以令其更有機會實際得到改善。若是自身較無拖延行為或困擾的學生，也期望他們一方面能了解相關知識，另一方面也能更認識、同理拖延者的行為與心理，所學也得以用於未來與拖延者互動之準則用。例如在小組的成員中有人拖延而影響到小組運作與產出，怎麼辦？或甚至是指導老師或未來的上司、老闆，有此問題，要如何「向上管理」以免學習或工作成效受到他人的拖延而影響？這可能就需要一些預防措施，在合作互動之初便盡量以有益的方式來進行，以從旁協助拖延者，並得到可接受的團隊合作成果。例如在分工時，宜訂出清楚明確、有期限的任務目標，並且盡量將大的、複雜的任務拆解成小步驟次目標 (Loeffler, 2019)。同時對拖延者的同理，也可有助於理解不宜將拖延者歸因於其懶惰或不負責的性格，因而對其只抱怨或排斥，而更加深了其情感上可能的反感與逃避，對團隊成果並無助益。

B. 教學方法

在教學方法上，主要會混用各種可能有助知識學習以及實作體驗及促進行動的設計。在課堂活動中，會設計各種小組討論的題目、遊戲，或個人反思、設計之作業在課室中舉行，並進行問答、釋疑等，利用活潑有趣的設計，希望提供學生的動機，也更願意面對、解決自己的拖延狀況與問題。

C. 各週課程進度

本課程自 109 學年起，即每學期在成功大學開授，且每學期都有進行教學回饋調查並藉之改進調整內容教法，因此每學期的週次設計及內容稍有不同。主要的規劃如下表。主要是依據前述文獻回顧中認為目前較有效之自我調整訓練模式架構來進行，加上各種可能有幫助的行為策略或工具介紹與演練。其中在學期初與學期末，也會以多種量表來評量學生的拖延程度、類別，自我調整效能，時間管理效能等等指標作為之後比較前後測改善情形分析之用，同時也讓學生更了解自己的狀況。每周的反思心得，也強制令學生得以持續的進行自我調整的監控與回饋調整之用。而各周課堂可能有的小考測驗、期中/末考之表現，以及各作業的繳交狀況，及其從學期初到學期末的改變，也將作業拖延行為表現的另一種客觀指標作為之後分析之用。

週次(堂次)	課程主題
1	課程介紹 / 拖延是什麼？認識拖延
2	我有拖延症嗎？拖延的類別、測量方法
3	為什麼會拖延？拖延的成因
4	拖延與大腦
5	拖延日記
6	如何不再拖延？
7	自我調整理論與拖延：期中檢視
8	認知行為療法與拖延
9	時間管理
10	取捨與排序
11	心得分享與設計改進
12	設定與達成目標：拆分小任務與具體想像過程
13	專家分享
14	如何動起來？番茄鐘工作法

15	如何面對拖延：接納自我
16	正念與拖延
17	反思、設計與測試
18	期末心得分享會

(2) 研究方法與實施步驟說明

A. 研究架構

本研究旨在開發一門大學課程「拖延心理學」，並以研究來探討學生修課後在心理上是否對於拖延有更好的掌控與適應。最主要的設計，是比較是否有修課的學生，在學期前、後測之間改變的差異。

B. 研究範圍

本研究主要關注的範圍，是在「拖延心理學」課程中之課程設計（進度、內容、教材等等）是否有效，以及學生學習之成效，還有其心理與行為上的改變。

C. 研究對象與場域

本研究的研究對象是修習本課程之學生。在課程的說明及宣傳中，會更鼓勵有拖延困擾的學生來修，以期能最大化的提升可能改善的空間。資料收集之場域主要是在大學上課之課室與線上教學情境中，但也延伸包含學生在課外（如家中、宿舍中、線上）填答問題、接受訪談調查或進行作業等的場域。

D. 研究方法、實驗設計與研究工具

本研究最主要的研究方法，是以 2x2 二因子混合設計之準實驗法來進行。其中一個獨變項是「組別」，含實驗組（修習「拖延心理學」之學生）與對照組（非修習「拖延心理學」之學生。採自便利取樣之另一門通識「心理學」線上課程的學生），為參與者間變項；另一個獨變項為「測量時間點」，含前測（學期初）與後測（學期末），為參與者內變項。

依變項含多種相關量表，以及各種作業、報告、心得回饋等質性資料。量表諸如：

- 不理性拖延量表（Irrational Procrastination Scale, IPS。Steel, 2010。見附錄一）：檢測拖延的嚴重與困擾程度，不理性的程度。
- 大學生學業拖延量表（Procrastination Assessment Scale for Students, PASS。陳佳穎, 2015。見附錄二）：檢測拖延的原因與信念等。
- 自我調整：自我控制量表。
- 時間管理量表（陳儀如, 1997。見附錄三）：檢測時間管理的多類能力、策略。

E. 資料處理與分析

資料分析主要將分為量化統計分析以及質性資料之分析。量化分析將針對上述之實驗設計，進行 2x2 混合設計之變異數分析（參與者間變項之教學組別：實驗組、對照組；參與者內變項之測量時間點：前測、後測），以檢驗實驗組在上過本課程後，在各依變項的指標上是否都比控制組進步來得多。另外在學期末也將取得同學們的期末心得回饋（量表、簡答題問卷等），搭配學校所做之制式教學意見回饋調查，做描述統計的匯整，以及質性的分析。質性分析亦將針對同學在修課期間所做之反思心得，以及期間對同學所做之個別訪談，來

更深層的了解同學們的修課心路歷程、是否有學到理論知識，以及自己覺得是否真的有幫助到自己，或是可能仍有的困難所在。

5. 教學暨研究成果 Teaching and Research Outcomes

(1) 教學過程與成果

本計畫在執行的過程中，因為遇到疫情起落的期間，因而原本規劃之課程設計及內容上法，因為停課、實體轉線上或並行等等因素，因而有不少預期以外的狀況及需要的調整，因此一方面申請了展延一學期，同時也嘗試各種方式以因應疫情做調整。但自 109 學年起，仍有每學期盡可能的開授出了「拖延心理學」（開在心理系的 2 學分選修課）及「拖延心理學：理論篇」（2 學分通識課）兩門相關課程，以做不同的設計測試以及生源。本成果報告因篇幅限制，將以 111 學年上學期所開設之「拖延心理學」為主要實驗組之資料報告來源。然其他學期、班級之資料亦有收集與分析，並大致有相似的成效。

整體來說，我們很欣喜發現修習「拖延心理學」課程的同學，在修課前後，相較於對照組未修此課的同學，在拖延程度以及多項指標上都有顯著的改善。大部份指標是在修課前比對照組同學有不佳的情形，但修課後改善到跟對照組同學一樣好，甚至更好的程度！研究結果最主要呈現的意義是，修習本計畫基於自我調整理論所開發設計的課程，學生的確在自我調整最重要的一個能力「自我控制」上有顯著改善，而其他在課程中所教授的工具、能力，也都如期望有增進，如時間管理、正念程度、自我疼惜（或譯成自我接納、關愛、慈悲、悲憫）能力等，最重要的，是可能由於這些能力的增長，因而他們的確在各種拖延測量的指標上都呈現顯著進步（如非理性拖延、學業拖延、一般拖延、純粹拖延量表等。但限於篇幅，這裏僅報告前兩者）。同樣很有意義的，是修課後，同學們除了時間管理及自控力提升，造成拖延問題的改善外，他們在生活與情緒的其他面向也都產生了正向的改變，包括生活滿意度、焦慮與憂鬱等。綜合來說，就是本課程設計的確如預期呈現其成效，應該是對同學的生活、學習及拖延問題都很有改善的幫助！

以下分述一些各量表主要的量化指標的統計分析結果（2x2 混合設計 ANOVA 結果）與圖（如後）。所收集的資料排除缺漏等問題者後，實驗組有 17 人，對照組則有 115 人納入統計分析及報告中。

A. 非理性拖延量表（IPS）

ANOVA 分析顯示，組別的主要效果不顯著， $F(1, 131) = 3.048, p = .083, \eta_p^2 = .020$ ；實驗組（ $M = 29.750, SD = 6.613$ ）與對照組的拖延程度（ $M = 26.857, SD = 7.008$ ）沒有顯著差異。測量時間點的主要效果顯著， $F(1, 131) = 27.197, p < .001, \eta_p^2 = .017$ ；前測時的拖延程度（ $M = 27.180, SD = 7.315$ ）顯著低於後測時的（ $M = 27.316, SD = 6.727$ ）。

最重要的是，組別與測量時間點也有顯著的交互作用， $F(1, 131) = 56.366, p < .001, \eta_p^2 = .036$ 。進一步進行單純主要效果檢定發現，在前測時，實驗組的拖延程度就已經比對照組的還來得高，有顯著的單純主要效果， $F(1, 262) = 32.70, p < .001, \eta_p^2 = .111$ ，顯示這兩組同學在基準線的拖延程度即有不同，但這也與選課要求一致，因為拖延心理學的修課要求即希望是深受拖延困擾並有心想改善的同學，但另一組則為一般的大學生；而在後測時，實驗組的拖延程度則變成跟對照組的無顯著差異， $F(1, 262) = 0.72, p = .397, \eta_p^2 = .003$ 。以兩組分別來看，則可見實驗組的拖延程度在後測時相比於前測時有顯著的減低改善， $F(1, 131) = 46.81, p < .001, \eta_p^2 = .263$ ；但對照組在前、後測有顯著差異， $F(1, 131) = 9.70, p = .002, \eta_p^2 = .069$ ，表示對照組在拖延程度上有顯著的上升。

B. 大學生學業拖延量表 (PASS)

ANOVA 分析顯示，組別的主要效果顯著， $F(1, 131) = 5.508$ ， $p = .020$ ， $\eta_p^2 = .033$ ；實驗組的拖延程度 ($M = 58.083$, $SD = 13.685$) 顯著高於對照組的 ($M = 50.791$, $SD = 13.380$)。測量時間點的主要效果也顯著， $F(1, 131) = 12.115$ ， $p < .001$ ， $\eta_p^2 = .013$ ；前測時的拖延程度 ($M = 37.308$, $SD = 9.524$) 顯著高於後測時的 ($M = 37.053$, $SD = 8.809$)。最重要的是，組別與測量時間點也有顯著的交互作用， $F(1, 131) = 25.511$ ， $p < .001$ ， $\eta_p^2 = .027$ 。

C. 時間管理量表

ANOVA 分析顯示，組別的主要效果不顯著， $F(1, 131) = 1.016e-5$ ， $p = .997$ ， $\eta_p^2 = 6.701e-8$ ；實驗組的時間管理能力 ($M = 115.306$, $SD = 16.478$) 與對照組的 ($M = 115.317$, $SD = 15.406$) 沒有顯著差異。測量時間點的主要效果顯著， $F(1, 131) = 28.923$ ， $p < .001$ ， $\eta_p^2 = .020$ ；前測時的時間管理能力 ($M = 114.782$, $SD = 15.775$) 顯著低於後測時的 ($M = 115.850$, $SD = 15.308$)。最重要的是，組別與測量時間點也有顯著的交互作用， $F(1, 131) = 37.867$ ， $p < .001$ ， $\eta_p^2 = .026$ 。

D. 自我控制量表 (BSCS)

ANOVA 分析顯示，組別的主要效果不顯著， $F(1, 131) = 1.046$ ， $p = .308$ ， $\eta_p^2 = .007$ ；實驗組的自我控制能力 ($M = 36.147$, $SD = 8.102$) 與對照組的 ($M = 38.004$, $SD = 7.368$) 沒有顯著差異。測量時間點的主要效果顯著， $F(1, 131) = 15.095$ ， $p < .001$ ， $\eta_p^2 = .013$ ；前測時的自我控制能力 ($M = 37.644$, $SD = 7.714$) 顯著低於後測時的 ($M = 37.886$, $SD = 7.259$)。最重要的是，組別與測量時間點也有顯著的交互作用， $F(1, 131) = 22.370$ ， $p < .001$ ， $\eta_p^2 = .019$ 。

E. 五因素正念量表 (FFMQ)

ANOVA 分析顯示，組別的主要效果不顯著， $F(1, 131) = 1.307$ ， $p = .255$ ， $\eta_p^2 = .008$ ；實驗組的正念程度 ($M = 120.722$, $SD = 21.372$) 與對照組的 ($M = 116.622$, $SD = 14.501$) 沒有顯著差異。測量時間點的主要效果顯著， $F(1, 131) = 49.511$ ， $p < .001$ ， $\eta_p^2 = .046$ ；前測時的正念程度 ($M = 115.850$, $SD = 14.980$) 顯著低於後測時的 ($M = 118.504$, $SD = 16.184$)。最重要的是，組別與測量時間點也有顯著的交互作用， $F(1, 131) = 49.945$ ， $p < .001$ ， $\eta_p^2 = .046$ 。

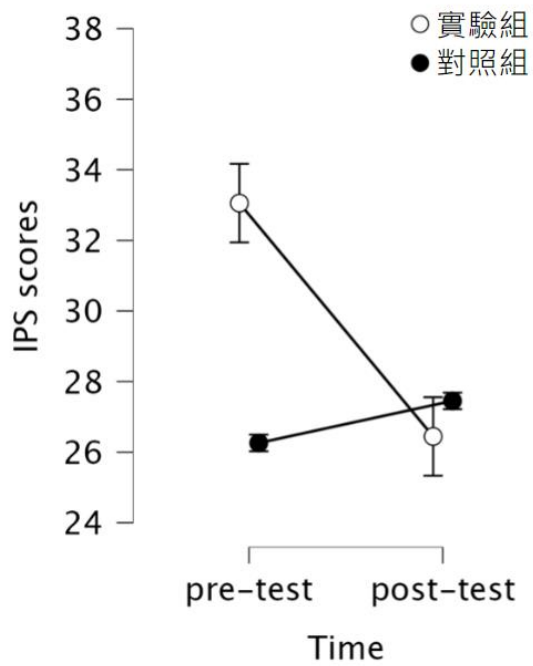
F. 止觀覺察注意量表 (MAAS)

ANOVA 分析顯示，組別的主要效果不顯著， $F(1, 131) = 0.046$ ， $p = .830$ ， $\eta_p^2 = 2.961e-4$ ；實驗組的止觀特質程度 ($M = 55.278$, $SD = 12.644$) 與對照組的 ($M = 54.743$, $SD = 10.291$) 沒有顯著差異。測量時間點的主要效果顯著， $F(1, 131) = 4.658$ ， $p = .033$ ， $\eta_p^2 = .005$ ；前測時的止觀特質程度 ($M = 54.865$, $SD = 10.413$) 顯著高於後測時的 ($M = 54.767$, $SD = 10.852$)。最重要的是，組別與測量時間點也有顯著的交互作用， $F(1, 131) = 9.538$ ， $p < .002$ ， $\eta_p^2 = .011$ 。

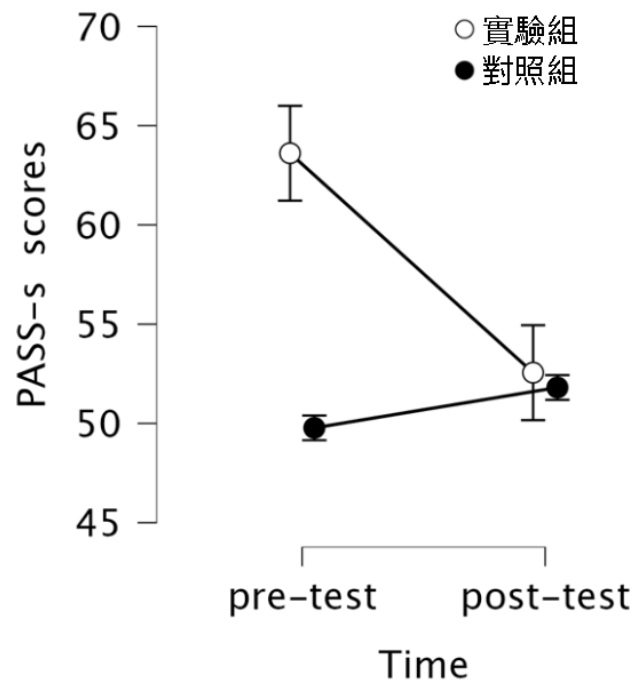
G. 自我悲憫量表 (SCpS)

ANOVA 分析顯示，組別的主要效果不顯著， $F(1, 131) = 0.008$ ， $p = .929$ ， $\eta_p^2 = 5.222e-5$ ；實驗組的自我悲憫能力 ($M = 80.833$, $SD = 18.808$) 與對照組的 ($M = 80.483$, $SD = 16.137$) 沒有顯著差異。測量時間點的主要效果顯著， $F(1, 131) = 26.050$ ， $p < .001$ ， $\eta_p^2 = .021$ ；前測時的自我悲憫能力 ($M = 79.564$, $SD = 17.223$) 顯著低於後測時的 ($M = 81.496$, $SD = 15.717$)。最重要的是，組別與測量時間點也有顯著的交互作用， $F(1, 131) = 25.858$ ， $p < .001$ ， $\eta_p^2 = .021$ 。

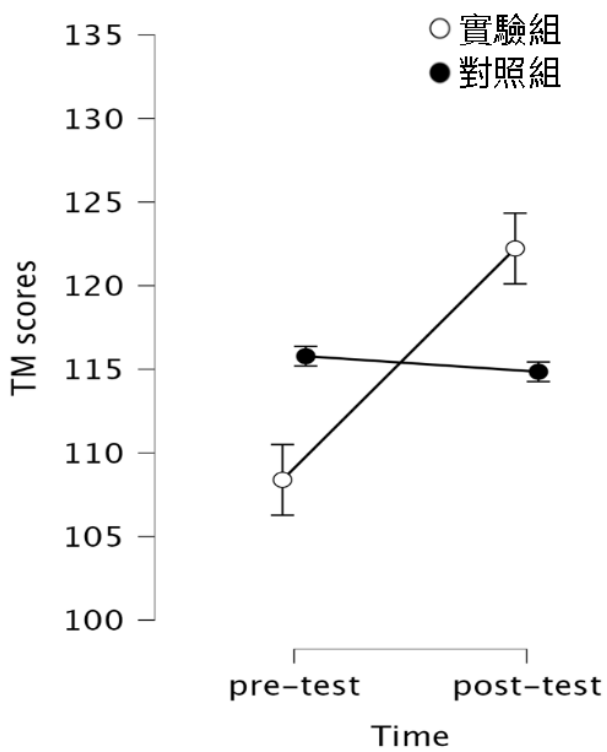
非理性拖延量表 (IPS)



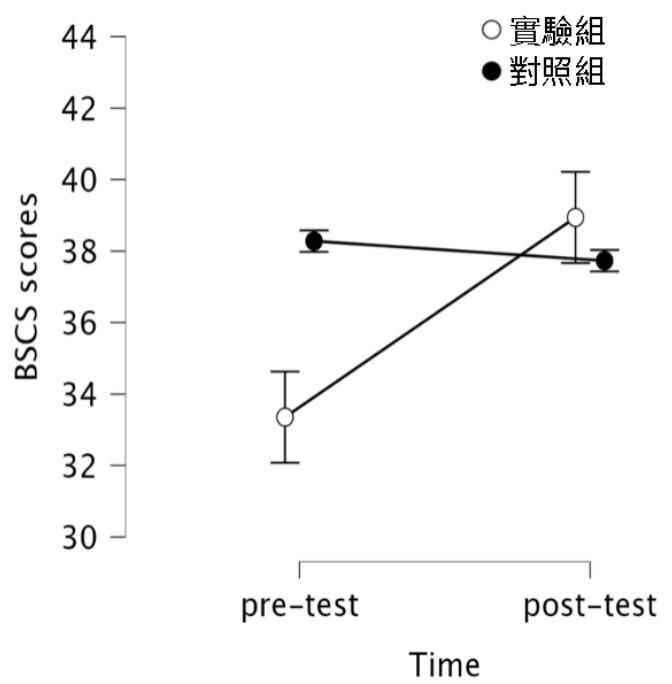
大學生學業拖延量表 (PASS)



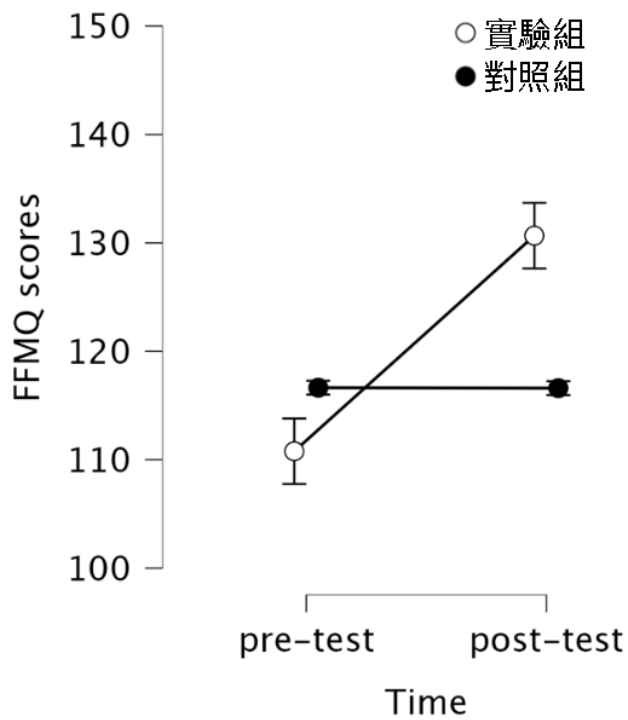
時間管理量表



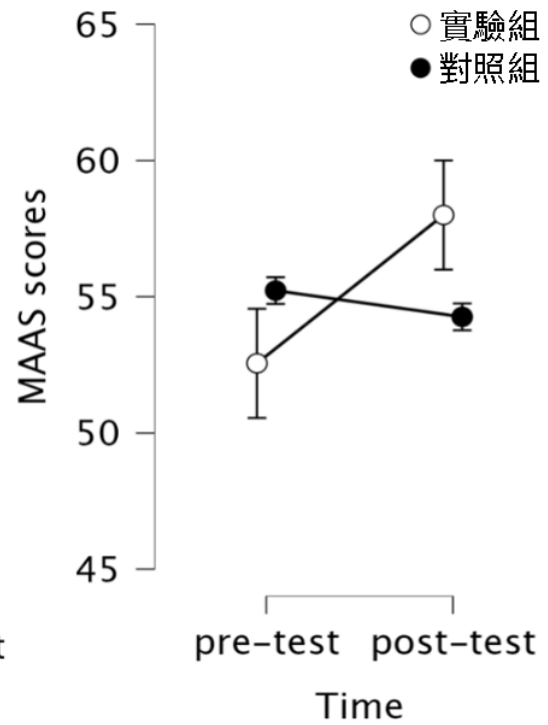
自我控制量表 (BSCS)



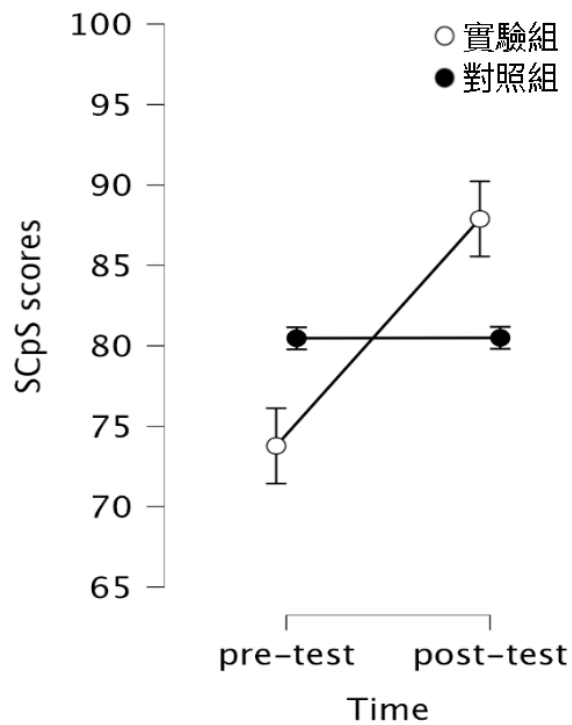
五因素正念量表 (FFMQ)



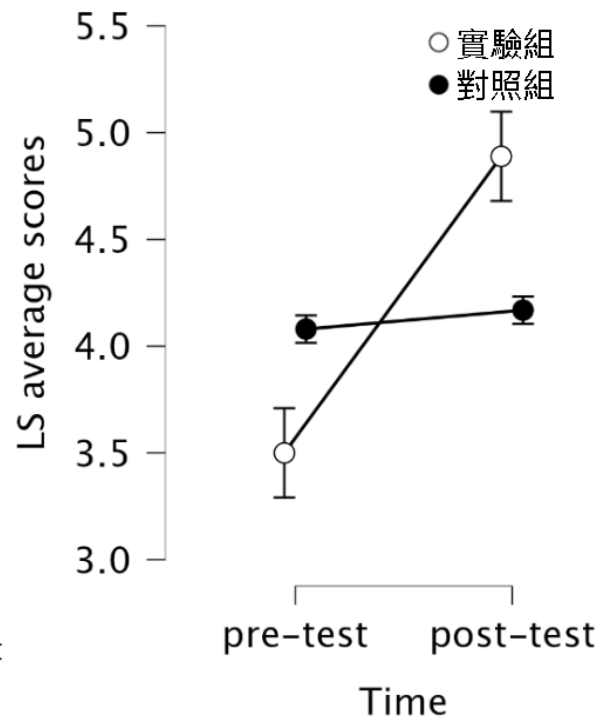
止觀覺察注意量表 (MAAS)



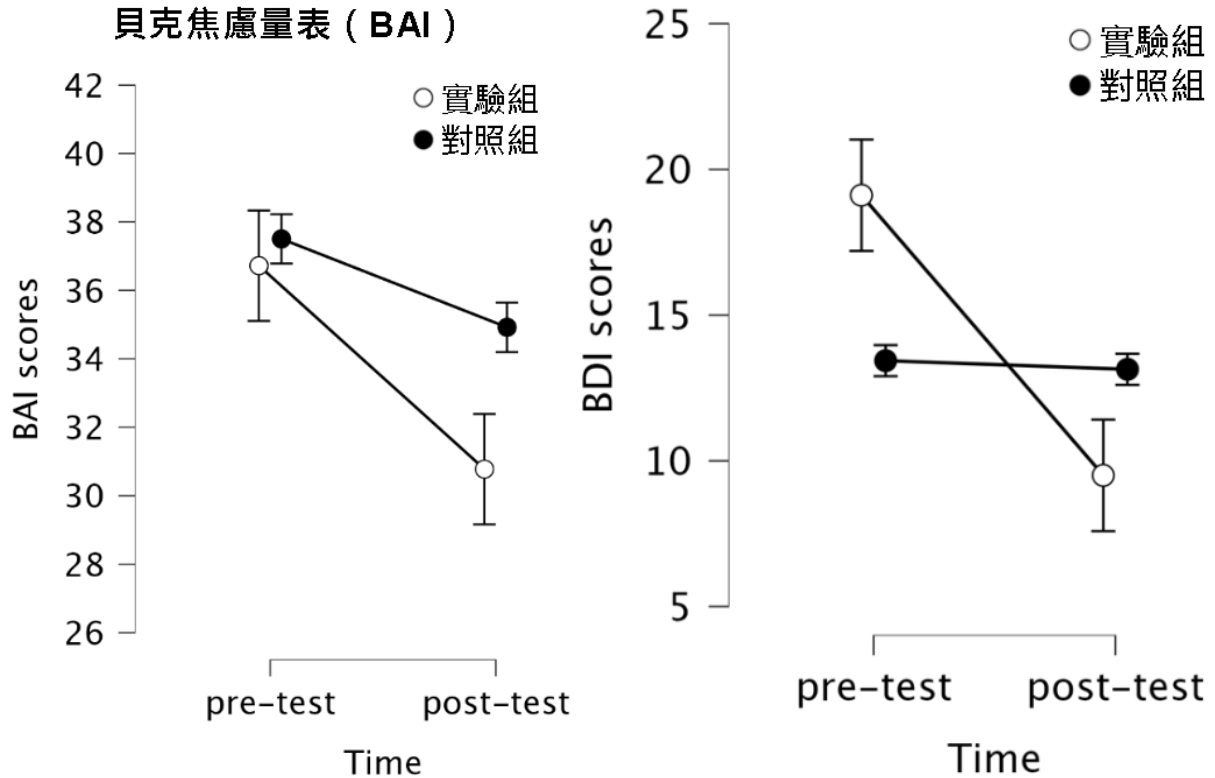
自我悲憫量表 (SCpS)



生活滿意度量表



貝克憂鬱量表 (BDI)



H. 生活滿意度量表

ANOVA 分析顯示，組別的主要效果不顯著， $F(1, 131) = 0.065$ ， $p = .799$ ， $\eta_p^2 = 3.783e-4$ ；實驗組的生活滿意程度 ($M = 4.194$, $SD = 1.356$) 與對照組的 ($M = 4.124$, $SD = 1.196$) 沒有顯著差異。測量時間點的主要效果顯著， $F(1, 131) = 33.147$ ， $p < .001$ ， $\eta_p^2 = .042$ ；前測時的生活滿意程度 ($M = 4.002$, $SD = 1.264$) 顯著低於後測時的 ($M = 4.266$, $SD = 1.156$)。最重要的是，組別與測量時間點也有顯著的交互作用， $F(1, 131) = 25.666$ ， $p < .001$ ， $\eta_p^2 = .033$ 。

I. 貝克焦慮量表 (BAI)

ANOVA 分析顯示，組別的主要效果不顯著， $F(1, 131) = 0.745$ ， $p = .390$ ， $\eta_p^2 = .005$ ；實驗組的焦慮程度 ($M = 33.750$, $SD = 9.394$) 與對照組的 ($M = 36.213$, $SD = 12.951$) 沒有顯著差異。測量時間點的主要效果不顯著， $F(1, 131) = 0.745$ ， $p = .390$ ， $\eta_p^2 = .005$ ；前測時的焦慮程度 ($M = 37.398$, $SD = 13.118$) 與後測時的 ($M = 34.361$, $SD = 11.794$) 沒有顯著差異。最重要的是，組別與測量時間點沒有顯著的交互作用， $F(1, 131) = 1.514$ ， $p < .221$ ， $\eta_p^2 = .005$ 。

J. 貝克憂鬱量表 (BDI)

ANOVA 分析顯示，組別的主要效果不顯著， $F(1, 131) = 0.173$ ， $p = .678$ ， $\eta_p^2 = .001$ ；實驗組的憂鬱程度 ($M = 14.306$, $SD = 10.406$) 與對照組的 ($M = 13.287$, $SD = 10.722$) 沒有顯著差異。測量時間點的主要效果顯著， $F(1, 131) = 20.646$ ， $p < .001$ ， $\eta_p^2 = .025$ ；前測時的憂鬱程度 ($M = 14.203$, $SD = 10.691$) 顯著高於後測時的 ($M = 12.647$, $SD = 10.624$)。最重要的是，組別與測量時間點也有顯著的交互作用， $F(1, 131) = 18.255$ ， $p < .001$ ， $\eta_p^2 = .022$ 。進 = .713， $\eta_p^2 < .001$ 。

(2) 學生學習回饋

整體來說，修習本拖延心理學課程的同學，都表示很高的滿意程度，樂意推薦給其他同學。對於所學的內容，覺得很有幫助，有不少同學還表示回家會分享給室友、家人知道學了什麼，甚至一起練習。有幾位同學在期末的心得報告，甚至表示這是他們修過對人生改變最大、最有幫助的一門課！

對於教學內容中，覺得對拖延最有幫助的一些內容或方法有：正念、正念自我慈悲、時間管理技巧（待辦清單、行事曆、優先排序/取捨、重要 x 緊急四象限拆解成小步驟、番茄鐘工作法）、設計自己的人生-奧德賽計畫、人生價值大拍賣等。

對於拖延的改善上，整體來說同學們覺得自己在面對自己的拖延行為上，困擾有減輕很多，雖然拖延行為不一定已完全解決，或改善很多。然而這與本課程設計強調的一個特別取向正好契合：拖延造成最大、可解決的問題，反而不是拖延行為，而是其造成的心理壓力與困擾，而正念及自我慈悲正好很適合的來幫助了這個部份。但因為每週上課時數有限，且一學期週次也有限，很多人累積許多年養成的拖延壞習慣，不一定能在短短幾週內徹底解決，因此預期若再持續更久的學習，或設計進階版的深化課程，可能對一些同學還能有更進一步的幫助。

以下節錄一些同學的心得回饋內容：

- 「我很喜歡老師上課的感覺，感覺老師可以接納各種不同的可能，像是老師提出一些目標時都會加一句『如果做不到也沒關係』，這樣說話的方式會讓我感覺很舒服，反而會更想去嘗試看看，失敗了對自己也不會過度苛責。」（盧同學）
- 「很多朋友聽到我有修這門課，都很有興趣也很想知道我學到了什麼，我都會把所學以及自己的經驗告訴他們，他們聽完後也好像蠻有收穫的，讓我很有成就感。」（鄭同學）
- 「這門課的要求不少，但在我心裡其實沒有造成過大壓力，我覺得主要原因是老師在態度上的開放，可以感覺到老師是真心的投入這門課而且替修課學生著想。」（蔡同學）
- 「我認為最大的收穫是我自己能面對拖延這件事，這堂課能像互助會一樣，我能大方的與老師、助教、同學去交流自己的拖延狀況，也透過每天、每周的計畫、紀錄、檢視、反省更掌握自己的生活。」（蔡同學）
- 「我非常喜歡這堂課的上課模式，因為我是工學院的，以往比較少會有這種跟同學分享自己心得的課程方式，我特別喜歡小組討論這種模式，因為其實我是一個比較慢熟的人，小組討論可以讓我放心地講自己的想法，我這組的組員，也都會根據我們分享的經驗給予相對應的回饋，這種互動我認為是非常棒的。」（吳同學）
- 「對我來說最大的改變是變得更加自信，更加坦然了。我越來越了解自己，又越來越能接受完完全全的自己，不容易陷入苛責自己的深淵。」（宋同學）
- 「拖延心理學給我最大的收穫是給予規劃生活方式的藍圖，並且大程度的改變了我的生活型態、提升了整體生活品質。」（許同學）
- 「課程的進行方式很特別，課程初期有許多探索自我的實作課程，將課程轉為遊戲的方式也讓我覺得課程很有趣，是我少數會期待上課的一堂課程。」（謝同學）
- 「每一堂課，對我來說都是一個禮拜很好放鬆的機會。課程壓力不大，但卻讓我很有動力去完成作業。課程的氛圍，也因為教授的風格，讓我很享受。整體來說，我覺得自己很幸運可以在這學期修到這堂課程，之後也會推薦我其他的朋友來修這堂課程。」（廖同學）
- 「整學期也提供很多關於拖延的知識，包含種類、原因，及解決的方式，在從中找出自己的位子，對自己有更深的認識，對於改善拖延也會比較有頭緒。」（王同學）
- 「覺得老師和助教不是在上面教書的人而已，也是和我們一同面對這些問題的夥伴！真的就像老師說的：『我們是一個互助會的概念』！很喜歡這堂課！」（尤同學）
- 「這學期修習拖延心理學，其實我覺得對我最大的幫助是讓我可以更覺察自己的狀態、檢視生活模式和拖延的狀況，透過知識的吸收和改善方法的學習，其實更多的是幫助我可以在自己真的有拖延狀況的時候適時發覺，並且能夠分析自己現在拖延的原因，然後透過步驟來幫助自己從拖延的狀況中好轉。」（黃同學）

- 「往後當拖延再次來臨的時候，我不會再那麼慌亂、焦慮了，因為我知道可以嘗試用拖延課程中學到的諸多方法，試著對付它，也別忘了好好擁抱這樣子不完美的自己。這是我在這堂課最大的收穫。」（林同學）

(3) 教師教學反思

本計畫的執行期間，很不巧的遇到疫情的起落，因而雖然每學期都開課，但不斷的有不同的相應調整與變動。不過也因為這樣的機會，得以測試並準備了此課程的不同教學法

（如：純實體、磨課師翻轉教室、純線上同步或非同步）與教材，以及探索其分別可能的成效及限制。令人鼓舞的事，學生的回饋及表現上的改變，讓我們相信這樣的課程是很有價值及需求的。例如在成大，此系列拖延相關的課程，每次在選課時都是爆滿秒選完，或是全校課程中排隊抽籤最熱門的課程之一。雖課程內容還有調整優化的空間，但已經能讓同學在對拖延的智識以及困擾改進上有很大的幫助。因此預期將繼續開授、優化，未來甚至能成為公開的線上課程，嘉惠更多學子、大眾。

另外有點出乎意外的，幾乎所有同學都覺得正念及自我慈悲對自己的幫助非常大，特別在學會如何幫助自己放鬆、面對焦慮情境，以及實際具體可行的情緒調節的方法上。因此後續課程可能可加強在設計以正念及自我慈悲為基礎來設計的拖延改善課程，及檢驗其成效。

6. 建議與省思 Recommendations and Reflections

感謝審查人、教育部及學校內部在經費及各方面的大力資助，才讓本計畫得以順利完成。雖然第一次申請與執行教學實踐計畫，但感受到對自身之教學設計與優化有顯著的重要幫助。希望未來還有機會再基於此次的經驗上繼續得到補助，精進教學，令更多學子受益。

7. 致謝

感謝以下學生、助教與助理，在本計畫的執行、分析與撰寫過程中的重要貢獻：尤歆霓、曾柏碩、張逸暄、黃雅琪、黃芷萱、王翰逸、孟威廉、黃慈恩。也特別感謝所有修課與參與研究的同學們。

二. 參考文獻 References

- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory* (pp. xiii, 617). Prentice-Hall, Inc.
- Binder, K. (2000). *The effects of an academic procrastination treatment on student procrastination and subjective well-being* [Doctoral dissertation]. Carleton University.
- Blunt, A. K., & Pychyl, T. A. (2000). Task aversiveness and procrastination: A multi-dimensional approach to task aversiveness across stages of personal projects. *Personality and Individual Differences*, 28(1), 153–167. [https://doi.org/10.1016/S0191-8869\(99\)00091-4](https://doi.org/10.1016/S0191-8869(99)00091-4)
- Chu, A. H. C., & Choi, J. N. (2005). Rethinking Procrastination: Positive Effects of “Active” Procrastination Behavior on Attitudes and Performance. *The Journal of Social Psychology*, 145(3), 245–264. <https://doi.org/10.3200/SOCP.145.3.245-264>
- Covington, M. V. (1992). *Making the grade: A self-worth perspective on motivation and school reform*. Cambridge University Press.
- Day, V., Mensink, D., & O’Sullivan, M. (2000). Patterns of Academic Procrastination. *Journal of College Reading and Learning*, 30(2), 120–134. <https://doi.org/10.1080/10790195.2000.10850090>
- Eckert, M., Ebert, D. D., Lehr, D., Sieland, B., & Berking, M. (2018). Does SMS-support make a difference? Effectiveness of a two-week online-training to overcome procrastination. A randomized controlled trial. *Frontiers in Psychology*, 9. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01103>
- Eerde, W., & Klingsieck, K. (2018). Overcoming procrastination? A meta-analysis of intervention studies. *Educational Research Review*, 25. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2018.09.002>
- Ferrari, J. R., Johnson, J. L., & McCown, W. G. (1995). *Procrastination and Task Avoidance: Theory, Research, and Treatment*. Springer US. <https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0227-6>
- Gallagher, R. P., Golin, A., & Kelleher, K. (1992). The personal, career, and learning skills needs of college students. *Journal of College Student Development*, 33(4), 301–309.
- Garrison, S. (2013). *The effectiveness of using a peer modeling intervention in conjunction with prompting to promote self-regulation and decrease procrastination in a hybrid online classroom environment* [Doctoral dissertation, Miami University]. https://etd.ohiolink.edu/pg_10?0::NO:10:P10_ACCESSION_NUM:miami1371474084
- Gieselmann, A., & Pietrowsky, R. (2016). Treating procrastination chat-based versus face-to-face: An RCT evaluating the role of self-disclosure and perceived counselor’s characteristics. *Computers in Human Behavior*, 54, 444–452. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.08.027>
- Grunschel, C., Patrzek, J., & Fries, S. (2013). Exploring different types of academic delayers: A latent profile analysis. *Learning and Individual Differences*, 23, 225–233. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2012.09.014>
- Grunschel, C., Patrzek, J., Klingsieck, K. B., & Fries, S. (2018). “I’ll stop procrastinating now!” Fostering specific processes of self-regulated learning to reduce academic procrastination. *Journal of Prevention & Intervention in the Community*, 46(2), 143–157. <https://doi.org/10.1080/10852352.2016.1198166>
- Gustavson, D. E., & Miyake, A. (2017). Academic procrastination and goal

- accomplishment: A combined experimental and individual differences investigation. *Learning and Individual Differences*, 54, 160–172.
<https://doi.org/10.1016/j.lindif.2017.01.010>
- Häfner, A., Oberst, V., & Stock, A. (2014). Avoiding procrastination through time management: An experimental intervention study. *Educational Studies*, 40(3), 352–360. <https://doi.org/10.1080/03055698.2014.899487>
- Kim, K. R., & Seo, E. H. (2015). The relationship between procrastination and academic performance: A meta-analysis. *Personality and Individual Differences*, 82, 26–33. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.02.038>
- Klassen, R. M., Krawchuk, L. L., & Rajani, S. (2008). Academic procrastination of undergraduates: Low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels of procrastination. *Contemporary Educational Psychology*, 33(4), 915–931. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2007.07.001>
- Krause, K., & Freund, A. M. (2014). Delay or procrastination – A comparison of self-report and behavioral measures of procrastination and their impact on affective well-being. *Personality and Individual Differences*, 63, 75–80. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.01.050>
- Lay, C. H., & Schouwenburg, H. C. (1993). Trait procrastination, time management, and academic behavior. *Journal of Social Behavior and Personality*, 8(4), 647.
- Loeffler, S. N., Stumpp, J., Grund, S., Limberger, M. F., & Ebner-Priemer, U. W. (2019). Fostering self-regulation to overcome academic procrastination using interactive ambulatory assessment. *Learning and Individual Differences*, 75, 101760. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2019.101760>
- Loehlin, J. C., & Martin, N. G. (2014). The genetic correlation between procrastination and impulsivity. *Twin Research and Human Genetics: The Official Journal of the International Society for Twin Studies*, 17(6), 512–515. <https://doi.org/10.1017/thg.2014.60>
- Losch, S., Traut-Mattausch, E., Mühlberger, M. D., & Jonas, E. (2016). Comparing the effectiveness of individual coaching, self-coaching, and group training: How leadership makes the difference. *Frontiers in Psychology*, 7(629), 1–17. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00629>
- Lukas, C. A., & Berking, M. (2018). Reducing procrastination using a smartphone-based treatment program: A randomized controlled pilot study. *Internet Interventions*, 12, 83–90. <https://doi.org/10.1016/j.invent.2017.07.002>
- Malouff, J. M., & Schutte, N. S. (2019). The efficacy of interventions aimed at reducing procrastination: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of Counseling & Development*, 97(2), 117–127. <https://doi.org/10.1002/jcad.12243>
- Milgram, N., Marshevsky, S., & Sadeh, C. (1995). Correlates of academic procrastination: Discomfort, task aversiveness, and task capability. *The Journal of Psychology*, 129(2), 145–155. <https://doi.org/10.1080/00223980.1995.9914954>
- Muñoz-Olano, J. F., Hurtado-Parrado, C., Muñoz-Olano, J. F., & Hurtado-Parrado, C. (2017). Effects of goal clarification on impulsivity and academic procrastination of college students. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 49(3), 173–181. <https://doi.org/10.1016/j.rlp.2017.03.001>
- Pintrich, P. R. (1991). *A Manual for the Use of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)*. <https://eric.ed.gov/?id=ED338122>
- Pintrich, P. R. (1995). Understanding self-regulated learning. *New Directions for Teaching and Learning*, 1995(63), 3–12. <https://doi.org/10.1002/tl.37219956304>

- Rozental, A., Bennett, S., Forsström, D., Ebert, D. D., Shafran, R., Andersson, G., & Carlbring, P. (2018). Targeting Procrastination Using Psychological Treatments: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Frontiers in Psychology*, 9. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01588>
- Schouwenburg, H. C. (2004). Procrastination in Academic Settings: General Introduction. In *Counseling the procrastinator in academic settings* (pp. 3–17). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/10808-001>
- Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. *Journal of Counseling Psychology*, 31(4), 503–509. <https://doi.org/10.1037/0022-0167.31.4.503>
- Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. *Psychological Bulletin*, 133(1), 65–94. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.133.1.65>
- Steel, P. (2010). Arousal, avoidant and decisional procrastinators: Do they exist? *Personality and Individual Differences*, 48(8), 926–934. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.02.025>
- Toker, B., & Avcı, R. (2015). Effect of Cognitive-Behavioral-Theory-Based skill training on academic procrastination behaviors of university students. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 15(5), Article 5. <https://doi.org/10.12738/estp.2015.5.0077>
- Van Eerde, W. (2003). Procrastination at work and time management training. *The Journal of Psychology*, 137(5), 421–434. <https://doi.org/10.1080/00223980309600625>
- Wang, S., Zhou, Y., Yu, S., Ran, L.-W., Liu, X.-P., & Chen, Y.-F. (2017). Acceptance and commitment therapy and cognitive-behavioral therapy as treatments for academic procrastination: A randomized controlled group session. *Research on Social Work Practice*, 27(1), 48–58. <https://doi.org/10.1177/10497315155577890>
- Wäschle, K., Lachner, A., Stucke, B., Rey, S., Frömmel, C., & Nückles, M. (2014). Effects of visual feedback on medical students' procrastination within web-based planning and reflection protocols. *Computers in Human Behavior*, 41, 120–136. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.09.022>
- Zimmerman, B. J. (2000). Attaining Self-Regulation: A Social Cognitive Perspective. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), *Handbook of Self-Regulation* (pp. 13–39). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-012109890-2/50031-7>
- Zimmerman, B. J., & Moylan, A. R. (2009). Self-regulation: Where metacognition and motivation intersect. In D. J. Hacker, J. Dunlosky, & A. C. Graesser (Eds.), *Handbook of Metacognition in Education* (pp. 299–315). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203876428>
- Zimmerman, B. J., & Pons, M. M. (1986). Development of a structured interview for assessing student use of self-regulated learning strategies. *American Educational Research Journal*, 23(4), 614–628. JSTOR. <https://doi.org/10.2307/1163093>
- 塗振洋. (2005). 拖延行為的研究－量表編製及相關因素之探討 [Doctoral dissertation, 國立政治大學]. <https://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/ccd=xe.Bpm/record?r1=1&h1=3>
- 李奇姜. (2007). 自尊程度、自尊不穩定性、自我設限與三種拖延習慣的關係 [Master's Thesis]. 政治大學.
- 林宴瑛. (2006). 個人目標導向、課室目標結構與自我調整學習策略之關係及潛在改變量分析 [Master's Thesis]. 成功大學.
- 江依芳. (2009). 大學生學業拖延模式分析 [未出版之碩士論文]. 國立成功大學 教育

研究所.

江偉豪. (2012). *探討大學生學習與作業拖延、自我調整及正向思考* [Master's Thesis]. 中山大學.

謝明君. (2003). *以習慣的觀點探討因應、情緒與拖延行為的關係* [Master's Thesis]. 臺灣大學.

陳佳穎. (2015). *大學生主/被動拖延之學業社會比較歷程以及與拖延狀態的相關研究* [未出版之碩士論文, 國立交通大學 教育研究所].
<https://doi.org/10.6842/NCTU.2015.00607>

陳儀如. (1997). *國民中學學生時間管理、時間壓力與學業成就關係之研究* [Master's Thesis]. 高雄師範大學.

黃佳恩. (2009). *大學生自我調整效能、學業焦慮與學業拖延—不同學業情境與拖延類型的探討* [未出版之碩士論文]. 國立屏東教育大學 教育心理與輔導學系碩士班.

三. 附件 Appendix (請勿超過 10 頁)

附錄一、不理性拖延量表 (Irrational Procrastination Scale, IPS)

請你詳細閱讀以下題目，回想題目所敘述的行為在你身上發生的頻率，並從五個選項中：「我不會這樣或極少這樣」到「我就是這樣或極常這樣」，選出一個最接近你目前情況的選項。

選項 (1~5)：我不會這樣或極少這樣、我很少這樣、我有時候會這樣、我常常這樣、我就是這樣或極常這樣

1. 我讓要做的事延遲到超過我可以接受的範圍。
2. 無論什麼事，我認為需要去做時候就會去做。
3. 我常常後悔自己沒有早點著手執行任務。
4. 在生活的某些方面我有所延遲，雖然我知道自己不該這樣。
5. 該做的事我會先去做，然後才會去處理比較不重要的事。
6. 我把事情一延再延，乃至於損及健康或效率，其實這完全沒必要。
7. 總是到最後，我才知道自己原本可以把時間用在更好的地方。
8. 我會妥善地運用時間。
9. 該做一件事時，我反而去做另一件。

附錄二、大學生學業拖延量表 (Procrastination Assessment Scale for Students, PASS)

PASS 量表第一部分：不同學業情境的拖延

此部分是關於你在「上個學期」學習中出現拖延狀況及相關困擾的頻率之調查。請在詳細閱讀題目後，從五個選項中根據你在上學期學習中的實際情況和真實感受，選擇一個最符合真實情形的答案。

選項 (1~5)：從來沒有、偶爾幾次、有時、經常、幾乎總是

1. 撰寫 (或製作) 學期論文或大報告
 - 這項任務中，你有拖延行為嗎？
 - 這項任務中出現的拖延行為，給你帶來了麻煩嗎？
 - 你有想過減少這項任務中的拖延行為嗎？
2. 考試之準備：期中、期末考或小考等
 - 這項任務中，你有拖延行為嗎？
 - 這項任務中出現的拖延行為，給你帶來了麻煩嗎？
 - 你有想過減少這項任務中的拖延行為嗎？
3. 完成每周或每次的小作業
 - 這項任務中，你有拖延行為嗎？
 - 這項任務中出現的拖延行為，給你帶來了麻煩嗎？
 - 你有想過減少這項任務中的拖延行為嗎？
4. 學業相關的行政事務：註冊、繳費、選課、填表、辦證、借還書、借教室…
 - 這項任務中，你有拖延行為嗎？
 - 這項任務中出現的拖延行為，給你帶來了麻煩嗎？

- 你有想過減少這項任務中的拖延行為嗎？
- 5. 出席與參與的狀況：與老師預約的見面、參與小組討論或進行小組報告相關之活動…
 - 這項任務中，你有拖延行為嗎？
 - 這項任務中出現的拖延行為，給你帶來了麻煩嗎？
 - 你有想過減少這項任務中的拖延行為嗎？
- 6. 學校、學業相關事務整體的狀況
 - 這項任務中，你有拖延行為嗎？
 - 這項任務中出現的拖延行為，給你帶來了麻煩嗎？
 - 你有想過減少這項任務中的拖延行為嗎？

PASS 量表第二部分：學業拖延的原因

請你想像一下自己上次發生以下情況的時刻：「學期快結束了，期初就出好的期末作業已經快到繳交期限，而你還沒開始做這份作業。」你拖延做這件事是有一些原因的，請問，那可能是什麼原因呢？

選項（1～5）：完全不是這個原因、不是這個原因、可能是也可能不是這個原因、是這個原因、完全就是這個原因

1. 你擔心教授不喜歡你寫的期末作業。
2. 你想先等同學寫完他的期末作業，這樣他就可以給你一些建議。
3. 你不知道期末作業裡面該寫什麼、不該寫什麼。
4. 你有太多其他事情要做。
5. 你需要先向教授詢問一些資訊，但和教授接觸會讓你感到不舒服。
6. 你擔心自己會得到不好的成績。
7. 你對於必須要做別人指派給你的期末作業感到不滿。
8. 你覺得你沒有足夠的知識來寫這份期末作業。
9. 你真的不喜歡寫期末作業。
10. 你對寫期末作業感到不知所措。
11. 你難以從其他人身上得到資訊。
12. 你期待著在最後一刻完成這份期末作業的刺激感。
13. 你無法從所有主題中選出一個期末作業主題。
14. 你擔心若你期末作業寫得很好，同學會討厭你。
15. 你不相信自己能把期末作業寫好。
16. 你沒有足夠的精力去開始寫期末作業。
17. 你覺得寫期末作業花太多時間。
18. 你喜歡等到期限才開始寫的這種挑戰。
19. 你知道你的同學也還沒開始寫這份期末作業。
20. 你對於別人為你設繳交期限感到不滿。
21. 你擔心自己無法達到自己的期望。
22. 你擔心若你得到好成績，別人以後會對你有更高的期待。
23. 你等著看教授會不會公布更多有關期末作業的資訊。
24. 你為自己設定了很高的標準，並且擔心自己無法達到這些標準。
25. 你懶得寫期末作業。
26. 你的朋友迫使你去做其他事情。

附錄三、時間管理量表

下面的問題是有關學生學習活動的行為表現，請依照您目前的實際情況，選出一個最符合您行為表現情形的選項。

選項（1～5）：從未如此、很少如此、有時如此、經常如此、總是如此

- (1) 我會訂定當天要完成的目標。
- (2) 我會先完成所排定最優先的課業或活動。
- (3) 我會利用等待或零碎的時間。
- (4) 我做事情常常臨時抱佛腳。
- (5) 我會把困難的工作分成幾個小步驟，逐次完成。
- (6) 我會提前設定數天或數週內要完成的目標。
- (7) 讀書後，我會保持學習環境的清潔與整齊。
- (8) 我會想辦法提高自己工作或讀書的效率。
- (9) 我會預定一整個學期的學習目標。
- (10) 我在一天開始前會列出當天的工作表。
- (11) 我對自己所列出每天要完成的事，到了晚上才發現沒做，或是根本被我忘了。
- (12) 我會排定每日課業或活動的優先順序。
- (13) 我會好好利用最適合自己的學習時間。
- (14) 讀書時，我會尋求最適合自己的讀書環境及氣氛。
- (15) 我會評估每天課業或活動的進度與執行情形。
- (16) 我會為每件課業或活動訂定合理的完成期限，並按期限完成。
- (17) 我很清楚知道下星期想完成的工作。
- (18) 我會拖延一些我不喜歡做，又不得不做的事情。
- (19) 我會忘記重要的東西放在何處，而花長時間尋找。
- (20) 我會記錄每日做過的課業或活動。
- (21) 我花太多時間與朋友交往，而耽誤課業或活動。
- (22) 我覺得自己被一些瑣碎、不重要的事情束縛住了。
- (23) 我會隨時在記事本上記下重要的事(如:考試日期、作業繳交日期等)，以提醒自己該做的事。
- (24) 我講電話或聊天的時間比讀書的時間久。
- (25) 我覺得自己太重視細節，而忽略目標。
- (26) 即使不考試，我也會複習上課所教過的內容。
- (27) 當我有許多事要做時，我會先做重要的事。
- (28) 我每天會找出自己浪費時間的地方。
- (29) 我會檢查目標的完成情形或是否需要修正。
- (30) 我必須花許多時間處理一些無關緊要的瑣事。
- (31) 我在事前會先想想值不值的做，再動手做。
- (32) 對課業或活動的完成，我有樂觀的看法。
- (33) 我會列出每天要完成的事，且每完成一項，就刪掉一項。
- (34) 我覺得自己能善用時間。
- (35) 我處理事情時，一再變更事情的先後順序，而做不了多少事。
- (36) 我會記下時常聯絡的人之姓名、電話、地址。
- (37) 晚上睡覺前，我會準備好隔天該帶的課本及作業。